

Отчёт по лабораторной работе 6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix
на уровне командной строки**

Дарья Калашникова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	17
5	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	8
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	9
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	10
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	12
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	13
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	14
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

<имя_команды><разделитель><аргументы>

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.
- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.

- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pwd
/home/dvkashnikova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
dvkashnikova@dvkashnikova:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ pwd
/home/dvkashnikova
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ cd /tmp
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ ls
snap-private-tmp
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-abrtd.service-hBuwdB
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-chrond.service-lXk0RU
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-colord.service-yWcEgl
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-dbus-broker.service-L4DeNm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-fwupd.service-V3v8uw
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-low-memory-monitor.service-KgvDUE
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-ModemManager.service-ghWgQA
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-passim.service-mDx780
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-polkit.service-zUoNff
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-rtkit-daemon.service-tswSDj
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-switcheroo-control.service-QExbS2
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-logind.service-ndcS9g
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-oomd.service-PHzPvo
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-resolved.service-Mo4Ivm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-upower.service-vTYc2S
vmware-root_935-3980298462
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$
```

Рис. 3.2: Команда `ls`

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-abrtd.service-hBuwdb
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-chronyd.service-lXkORU
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-colord.service-yWcEgl
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-dbus-broker.service-L4DeNm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-fwupd.service-V3v8uw
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-low-memory-monitor.service-KgvDUE
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-ModemManager.service-ghWgQA
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-passim.service-mDx780
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-polkit.service-zUoNff
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-rtkit-daemon.service-tswSDj
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-switcheroo-control.service-QExbS2
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-logind.service-ndcS9g
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-oemd.service-PHzPvo
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-resolved.service-Mo4Ivm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-upower.service-vTYc2S
vmware-root_935-3980298462
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$
```

Рис. 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l. При-
менив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx----- 2 root root 40 map 11 09:59 snap-private-tmp
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-abrtd.service-hBuwdb
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-chronyd.service-lXkORU
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-colord.service-yWcEgl
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-dbus-broker.service-L4DeNm
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-fwupd.service-V3v8uw
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-low-memory-monitor.service-KgvDUE
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-ModemManager.service-ghWgQA
drwx----- 3 root root 60 map 11 10:00 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-passim.service-mDx780
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-polkit.service-zUoNff
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-rtkit-daemon.service-tswSDj
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-switcheroo-control.service-QExbS2
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-logind.service-ndcS9g
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-oemd.service-PHzPvo
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-resolved.service-Mo4Ivm
drwx----- 3 root root 60 map 11 09:59 systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-upower.service-vTYc2S
drwx----- 2 root root 40 map 11 09:59 vmware-root_935-3980298462
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$
```

Рис. 3.4: Команда ls -l

```

dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ ls -f
.
..
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-passim.service-mDx780
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-fwupd.service-V3v8uw
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-colord.service-yWcEgl
.X1025-lock
.X1024-lock
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-ModemManager.service-ghWgQA
vmware-root_935-3980298462
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-upower.service-vTYc2S
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-logind.service-ndcS9g
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-switcheroo-control.service-QExbS2
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-rtkit-daemon.service-tswSDj
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-polkit.service-zUoNff
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-low-memory-monitor.service-KgvDUE
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-chronyd.service-LXk0RU
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-abrt.service-hBuwdB
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-dbus-broker.service-L4DeNm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-resolved.service-Mo4Ivm
systemd-private-2e670752d54645f98d22a0801e9ce74d-systemd-oemd.service-PHzPvo
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$

```

Рис. 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

dvkashnikova@dvkashnikova:/tmp$ cd /var/spool/
dvkashnikova@dvkashnikova:/var/spool$ ls
abrt abrt-upload cups lpd mail plymouth
dvkashnikova@dvkashnikova:/var/spool$ ls -al
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root 68 окт 24 17:54 .
drwxr-xr-x. 1 root root 208 фев 11 16:41 ..
drwxr-x--x. 1 root abrt 70 ноя 20 03:00 abrt
drwx-----, 1 abrt abrt 0 ноя 20 03:00 abrt-upload
drwx--x---. 1 root lp 6 янв 7 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root 0 июл 17 2024 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 384 мар 1 10:08 mail
drwxr-xr-x. 1 root root 0 сен 21 03:00 plymouth
dvkashnikova@dvkashnikova:/var/spool$

```

Рис. 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
dvkashnikova@dvkashnikova:/var/spool$ cd
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ls
git-extended  Видео          Загрузки      Музыка        'Рабочий стол'
work          Документы      Изображения   Общедоступные  Шаблоны
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ls -al
итого 20
drwx-----. 1 dvkashnikova dvkashnikova 522 мар 6 18:09 .
drwxr-xr-x. 1 root         root         378 мар 1 10:08 ..
-rw-----. 1 dvkashnikova dvkashnikova 2933 мар 6 18:10 .bash_history
-rw-r--r--. 1 dvkashnikova dvkashnikova 18 авг 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 dvkashnikova dvkashnikova 144 авг 12 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 dvkashnikova dvkashnikova 684 фев 28 11:48 .bashrc
drwx-----. 1 dvkashnikova dvkashnikova 492 фев 28 11:50 .cache
drwx-----. 1 dvkashnikova dvkashnikova 350 фев 28 12:07 .config
-rw-r--r--. 1 dvkashnikova dvkashnikova 246 мар 6 18:09 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 74 фев 28 11:54 git-extended
drwx-----. 1 dvkashnikova dvkashnikova 136 фев 28 11:36 .gnupg
drwx-----. 1 dvkashnikova dvkashnikova 20 фев 28 11:28 .local
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 48 фев 28 11:29 .mozilla
drwx-----. 1 dvkashnikova dvkashnikova 132 фев 28 11:39 .ssh
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 18 фев 28 11:41 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 10 фев 28 11:38 work
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Видео
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Документы
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 58 мар 6 18:07 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvkashnikova dvkashnikova 0 фев 28 11:28 Шаблоны
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем newdir при помощи команды mkdir.

3.2. В каталоге ~/newdir создали новый каталог с именем morefun.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами letters, memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции rm -r [имена файлов].

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```

dvkashnikova@dvkashnikova:~$
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ mkdir newdir
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ mkdir newdir/morefun
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ mkdir letters memos misk
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ls
git-extended  memos  newdir  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
letters       misk   work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: невозможно удалить 'letters/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk/': Это каталог
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ rm -r newdir/
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ls
git-extended  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
work          Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
dvkashnikova@dvkashnikova:~$

```

Рис. 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-R`
5. Также с помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-t`.

```

./Загрузки:
proekt_1_etap  proekt_1_etap.zip

./Загрузки/proekt_1_etap:
'проект 1 этап'

'./Загрузки/proekt_1_etap/проект 1 этап':
presentation.html presentation.md presentation.pdf report.docx report.md report.pdf

./Изображения:

./Музыка:

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':

./Шаблоны:
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ls -R
Загрузки  work  Изображения  Музыка  'Рабочий стол'
git-extended  Видео  Документы  Общедоступные  Шаблоны
dvkashnikova@dvkashnikova:~$

```

Рис. 3.9: Команда `ls -R` и `ls -t`

6. Используем команду `man` для просмотра описания разных команд

```

dvkashnikova@dvkashnikova:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [каталог]
Change the shell working directory.

Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
with a slash (/), then CDPATH is not used.

If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
its value is used for DIR.

Options:
  -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
          links in DIR after processing instances of `..'
  -P      use the physical directory structure without following
          symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
          processing instances of `..'
  -e      if the -P option is supplied, and the current working
          directory cannot be determined successfully, exit with
          a non-zero status
  -@      on systems that support it, present a file with extended
          attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
`..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.

Exit Status:
Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
-P is used; non-zero otherwise.
dvkashnikova@dvkashnikova:~$

```

Рис. 3.10: Справка по команде cd

```

PWD(1)                                Команды пользователя                                PWD(1)

ИМЯ
  pwd — вывести имя текущего/рабочего каталога

СИНТАКСИС
  pwd [ПАРАМЕТР]...

ОПИСАНИЕ
  Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

  -L, --logical
      использовать PWD из среды окружения, даже если она содержит символные ссылки

  -P, --physical
      избегать всех символьных ссылок

  --help
      отобразить эту справочную информацию и завершить работу

  --version
      вывести информацию о версии и завершить работу

  Если ни один из параметров не указан, подразумевается -P.

  Используемая вами оболочка может иметь собственную версию pwd, которая обычно заменяет версию, описанную
  здесь. Чтобы получить подробную информацию о поддерживаемых ею параметрах, обратитесь к документации на
  вашу оболочку.

АВТОРЫ
  Программа написана Джимом Мейерингом (Jim Meyering).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
  Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
  Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или выше
  <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
  Это свободное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ
  Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 3.11: Справка по команде pwd

```
МКDIR(1) Команды пользователя МКDIR(1)

ИМЯ
  mkdir — создать каталоги

СИНТАКСИС
  mkdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
  Создать КАТАЛОГ(и), если они ещё не существуют.

  Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

  -m, --mode=РЕЖИМ
      задать указанный режим доступа (по аналогии с chmod) вместо a=gwx - umask

  -p, --parents
      не завершаться с ошибкой, если каталоги уже существуют; создавать родительские каталоги по мере
      необходимости, не учитывая значения параметров -m при задании их режимов доступа

  -v, --verbose
      выводить сообщение для каждого созданного каталога

  -Z
      привести контекст безопасности SELinux каждого созданного каталога к типу по умолчанию

  --context[=КОНТЕКСТ]
      если указан КОНТЕКСТ, задать его в качестве контекста безопасности SELinux или SMACK, в противном
      случае то же, что и -Z

  --help
      отобразить эту справочную информацию и завершить работу

  --version
      вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
  Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
  Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.12: Справка по команде mkdir

```
РМDIR(1) Команды пользователя РМDIR(1)

ИМЯ
  rmdir — удалить пустые каталоги

СИНТАКСИС
  rmdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
  Удалить КАТАЛОГ(и), если они пусты.

  --ignore-fail-on-non-empty
      игнорировать все ошибки удаления непустых каталогов

  -p, --parents
      удалить КАТАЛОГ и его родительские каталоги; например, «rmdir -p a/b» равнозначно «rmdir a/b a»

  -v, --verbose
      выводить диагностическую информацию для каждого обработанного каталога

  --help
      отобразить эту справочную информацию и завершить работу

  --version
      вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
  Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
  Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
  Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или выше
  <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
  Это свободное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ
  ГАРАНТИЙ в той мере, в которой это разрешено законом.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
  Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.13: Справка по команде rmdir

```
rm(1)                                Команды пользователя                                rm(1)

ИМЯ
rm - удалить файлы или каталоги

СИНТАКСИС
rm [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию rm от GNU. rm удаляет каждый указанный файл. По умолчанию
данная утилита не удаляет каталоги.

Если задан параметр -I или --interactive=once и указано более трёх файлов либо заданы параметры -f, -R или
--recursive, rm спросит у пользователя, продолжать ли выполнение операции. При получении отрицательного
ответа команда будет отменена целиком.

В остальных случаях, если файл недоступен для записи, стандартный поток вывода представляет собой терминал,
не задан параметр -f или --force либо задан параметр -i или --interactive=always, rm спросит у
пользователя, удалять ли файл. При получении отрицательного ответа этот файл будет пропущен.

ПАРАМЕТРЫ
Удалить (unlink) ФАЙЛ(ы).

-f, --force
игнорировать несуществующие файлы и аргументы, не задавать пользователю вопросов

-i
спрашивать перед каждым удалением

-I
спросить пользователя один раз перед удалением более трёх файлов или при рекурсивном удалении; не
так навязчив, как параметр -i, но всё же обеспечивает защиту от большинства ошибок

--interactive[=КОГДА]
спрашивать в соответствии со значением КОГДА: never (никогда), once (один раз, -I) или always
(всегда, -i); если значение КОГДА не указано, спрашивать всегда

--one-file-system
при рекурсивном удалении иерархии пропускать каталоги, размещённые в файловой системе, отличной от
той, в которой размещён соответствующий аргумент командной строки

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
130 ls
131 ls -al
132 mkdir newdir
133 mkdir newdir/morefun
134 mkdir letters memos misk
135 ls
136 rm letters/ memos/ misk/
137 rm -r letters/ memos/ misk/
138 rm -r newdir/
139 ls
140 ls -R
141 ls -t
142 help cd
143 man pwd
144 man mkdir
145 man mkdir
146 man rmdir
147 man rm
148 history
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

Рис. 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l; pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию -help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.